

AG35-CET&AG35-EUT

QuecOpen(SDK) Log 抓取指导

LTE Standard 模块系列

版本：1.0.0

日期：2024-05-09

状态：临时文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他软硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2024，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2024.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2024-05-09	Gabriel LI	文档创建
1.0.0	2024-05-09	Gabriel LI	临时版本

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	5
图片索引	6
1 引言	7
2 Windows 环境下 Log 和 Dump 文件抓取.....	8
2.1. Log 抓取	8
2.1.1. 通过串口工具抓取 AP 侧 Log	8
2.1.2. 通过 CATStudio 工具抓取 CP 侧 Log	10
2.1.3. 通过 CATStudio 工具抓取射频 Log	16
2.2. Dump 文件抓取	20
2.2.1. 抓取 AP 侧 Dump 文件	20
2.2.2. 抓取 CP 侧 Dump 文件	22
2.2.3. 手动触发 Dump	25
3 Linux 和 Android 环境下 Log 抓取.....	26
3.1. 抓取 Log 步骤	26
3.1.1. 集成 diag_tranfer 至车机应用	27
3.1.2. 通过 USB 连接模块场景下抓取 Log	28
3.1.3. 通过局域网连接模块场景下抓取 Log.....	29
3.2. 配置模块中 Diag Log 存储.....	33
3.2.1. 自动保存 Diag Log 至模块内存	33
3.2.2. 开启/关闭自动保存 Diag Log 功能.....	34
4 AT 命令	35
4.1. AT 命令说明.....	35
4.1.1. 定义	35
4.1.2. AT 命令语句.....	35
4.2. AT 命令详解.....	36
4.2.1. AT+QCFG="apdump" 设置 AP Dump 等级	36
4.2.2. AT+QCFG="cpdump" 设置 CP Dump 等级	36
4.2.3. AT+QCFG="aplog" 设置 AP Log 等级	37
4.2.4. AT+QCFG="cplog" 设置 CP Log 等级	38
5 附录 参考文档及术语缩写	39

表格索引

表 1: AT 命令类型.....	35
表 2: 参考文档.....	39
表 3: 术语缩写.....	39

Preliminary
Quectel Confidential

图片索引

图 1: 设置 Debug 内核日志打印权限	9
图 2: CATStudio 选择模式界面.....	10
图 3: CATStudio 主界面.....	11
图 4: Communication Settings 界面	11
图 5: Logger 操作界面.....	12
图 6: Database 选择界面	13
图 7: Database 匹配成功后 Logger 界面	13
图 8: CATStudio 主界面工具栏.....	14
图 9: LogViewer 界面	14
图 10: 工具栏导出 Log 文件界面.....	15
图 11: ExportLog 导出 Log 文件路径选择界面.....	15
图 12: 选择 Marvell DEBUG 端口	16
图 13: 安装驱动-1.....	16
图 14: 安装驱动-2.....	17
图 15: 安装驱动-3.....	17
图 16: 安装驱动-4.....	18
图 17: 安装驱动成功.....	18
图 18: 创建 sulog 文件夹.....	18
图 19: 设置 CATStudio 工具	19
图 20: CATStudio 工具抓取 Sulog.....	19
图 21: TFTP64 工具选择 IP 地址—AP 侧 Dump 文件.....	21
图 22: 模块 AP 侧发生 Dump 时导出的 Dump 文件.....	22
图 23: TFTP64 工具选择 IP 地址—CP 侧 Dump 文件.....	23
图 24: 模块 CP 侧发生 Dump 时导出的 Dump 文件	24
图 25: 车载常用设计场景	26

1 引言

移远通信 AG35-CET 和 AG35-EUT 模块支持 QuecOpen®方案。QuecOpen®是基于 Linux 的嵌入式开发平台，可简化 IoT 应用的软件设计和开发过程。有关 QuecOpen®的详细信息，请参考文档 [1]。

本文档适用于 SDK 构建环境的 QuecOpen®方案，主要介绍如何通过 QLog、rdp_transfer、CATStudio 以及 TFTP64 工具抓取模块 AP 侧和 CP 侧的 log 以及 dump 文件。

模块出现异常情况时，首先需通过 **AT+CFUN?**和 **AT+CPIN?**查看模块当前的功能模式和(U)SIM PIN 的状态，根据查询结果初步判断问题原因。若模块配置有误，可通过相应 AT 命令重新配置以解决问题；若无法判断或解决，需收集对应的日志信息提交至移远通信技术支持进行进一步分析处理。

备注

1. QLog 工具为移远通信开发的 log 抓取工具，请联系移远通信技术支持获取安装包。
2. rdp_transfer 工具和 CATStudio 工具可联系移远通信技术支持协助安装。
3. TFTP64 工具可从官方网站自行获取：<https://bitbucket.org/phjounin/tftpd64/downloads>。
4. **AT+CFUN?**和 **AT+CPIN?**均遵循 3GPP 协议规范，详情请咨询移远通信技术支持。

2 Windows 环境下 Log 和 Dump 文件抓取

在调试阶段，连接模块至上位机（Windows 系统），可按需通过 CATStudio 抓取 log。

2.1. Log 抓取

2.1.1. 通过串口工具抓取 AP 侧 Log

步骤1: 通过串口线将模块的调试串口与上位机连接，在上位机打开任意串口工具，选择设备管理器端口中弹出的 COM 口，将波特率设置为 115200 bps，关闭流控，将模块上电开机，即可在串口工具中显示开机 log。

```
PowerDown log register2:0xe1
-----
| name(power down2) | status |
|-----|
| HYB_DONE          | 1      |
| UV_VSYS2           | 0      |
| HW_RESET           | 0      |
| PGOOD_PDOWN        | 0      |
| LONKEY_RTC          | 0      |
| RSVD               | 1      |
|-----|

smpl_reboot_flag: 0
CTRL+C: enter instruction mode
PINTEST OR FASTBOOT

NAND: detect chip id 61c8 on cs 0, ESMT 1Gibx8
Max capacity of BBM is 54 blocks!!
[abbt] relocation table at page:63
The reloc table is empty now
[bbt] relocation table at page:63
The reloc table is empty now
*** Warning -- bad CRC, using default environment

In:  serial
Out: serial
Err: serial
The SVC profile is 8
The CA7 is running at OP4,DVL:3
The AXI is running at OP3,DVL:3
The DDR is running at OP4,DVL:3
Got ASR Flag Offset: 0x5f00000.
@@ Retrieve image offset/size from TIM.
@@ Default AB flags: active_slot: a, temp_active_slot: a, reboot_cnt: 0, synced: 1
@@ DTIM@0x100000, ASR FLAG@0x5f00000
@@ Retrieve image offset/size from DTIM.
@@ Uboot@0x1f80000, Kernel@0x2100000, Rootfs@0x2b00000, CP(Arbel@0x5c0000, Msa@0x1c0000, RF@0x180000)
@@Active System is A.
```

步骤2: 点击键盘“Enter”键，在弹出的“OpenWrt login:”界面中输入用户名“root”及密码“oelinux123”登录模块 Linux 系统。AP 侧 log 主要包括 kernel log 以及 QLog 接口的 API log。

- 在调试串口，通过串口工具输入 `echo 9 > /proc/sys/kernel/printk` 可打印 kernel log;
- 如需打印调试休眠过程的内核全部日志，需要再输入
`echo N > /sys/module/printk/parameters/console_suspend`
- 在调试串口通过串口工具输入 `logcat` 可打印 QLog 接口的 API log;
- 如需抓取移远通信提供的指定服务 API log，如音频，可输入 `logcat -s ql_audio`。

为了加快模块的开机速度，QuecOpen SDK 中默认 Debug 串口日志打印权限不高。但在调试内核过程中，可能会因为修改的代码存在问题，导致系统在内核启动过程中卡死。这种情况下，需要设置打印 Debug 串口所有日志。具体设置步骤如下：

步骤1: 在 SDK 根目录执行 `make kernel_menuconfig`。待配置图形化界面出现，选择“Kernel hacking”--->“printk and dmesg options”。

步骤2: 分别设置“Default console loglevel (1-15)”、“quiet console loglevel (1-15)”和“Default message log level(1-7)”为最大权限，即 15、15 和 7。

设置完成后，模块开机以最大权限打印内核日志，帮助快速定位开机卡死问题。

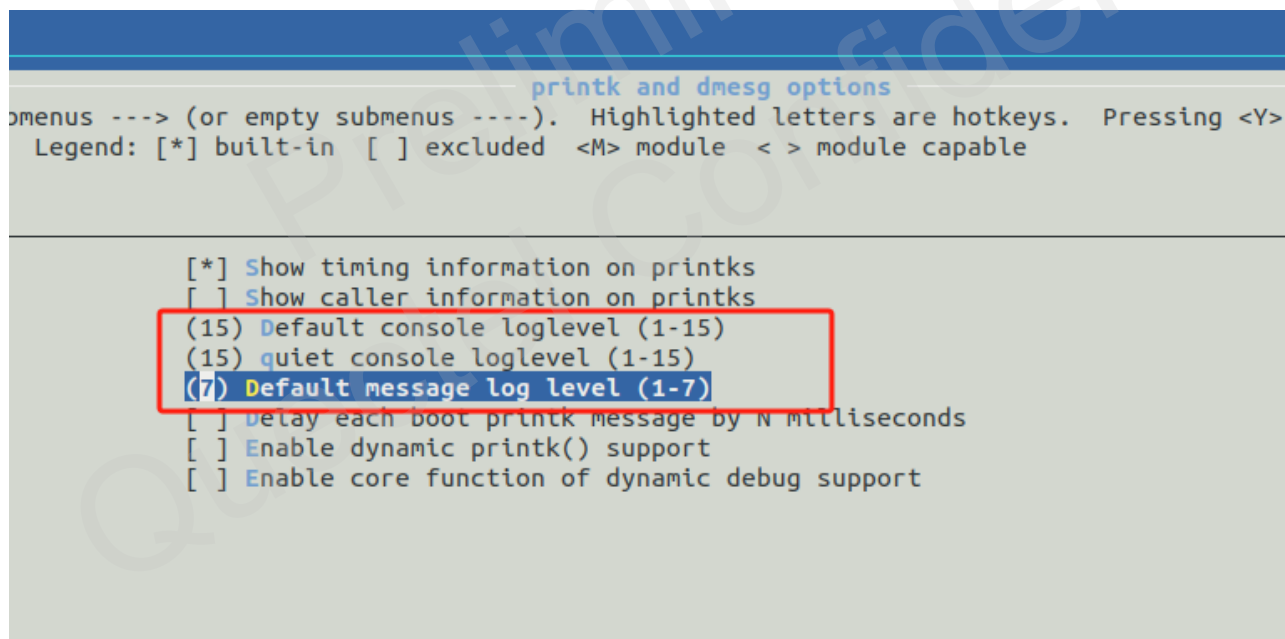


图 1: 设置 Debug 内核日志打印权限

2.1.2. 通过 CATStudio 工具抓取 CP 侧 Log

Windows 环境下，通过 USB 枚举出的 Diag 端口抓取模块 CP 侧 log。

备注

抓取模块 CP 侧 log 时，需在上位机安装移远通信提供的 USB 驱动；详见文档 [2]。

步骤1： 在上位机打开 CATStudio，选择“在线解析日志”，再点击“OK”。

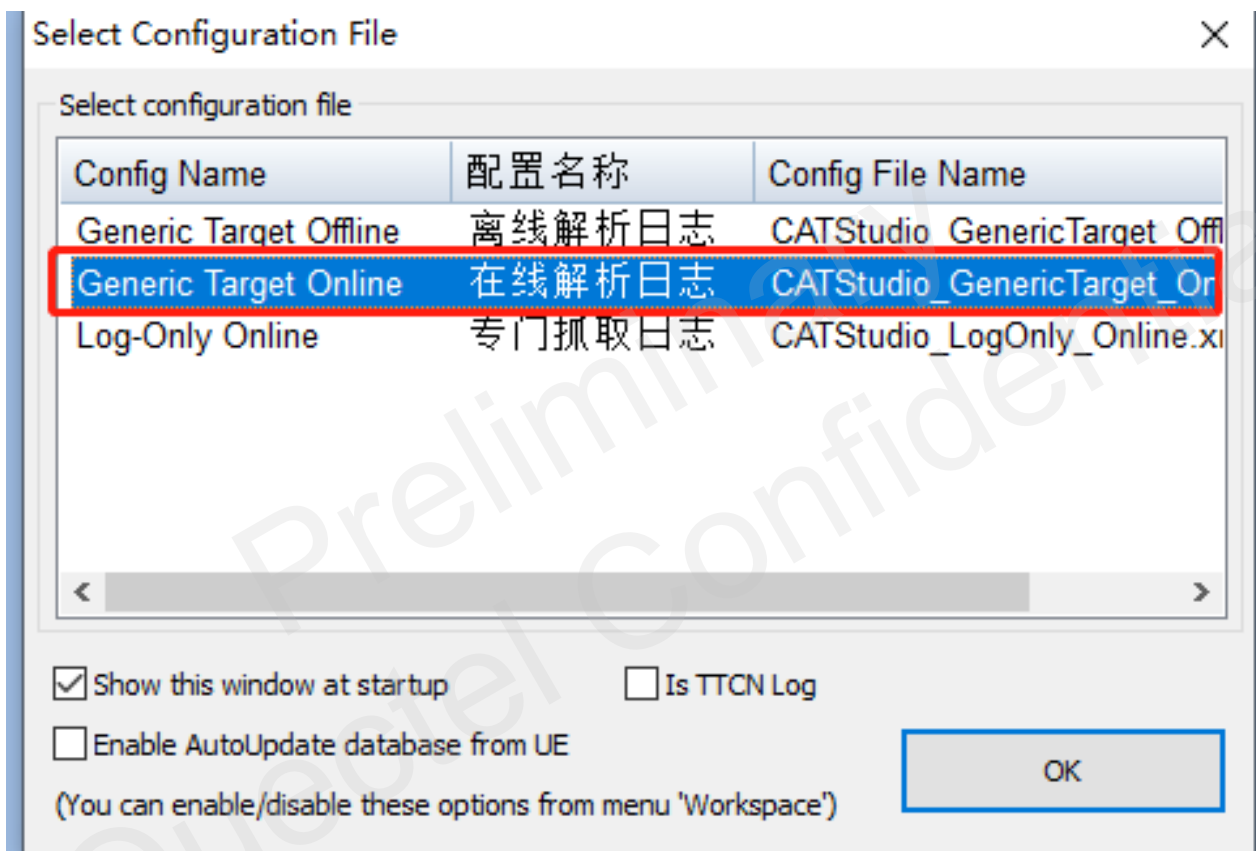


图 2: CATStudio 选择模式界面

步骤2： 在打开后的 CATStudio 主界面右下角选择“**Device Communication**”，在“Device Communication”界面选择“**Device0**”并点击对应的“**Settings**”进入“Communication Settings”界面。在该界面选择“**Quectel USB DIAG Port**”并设置波特率为 115200 bps，再点击“**OK**”。

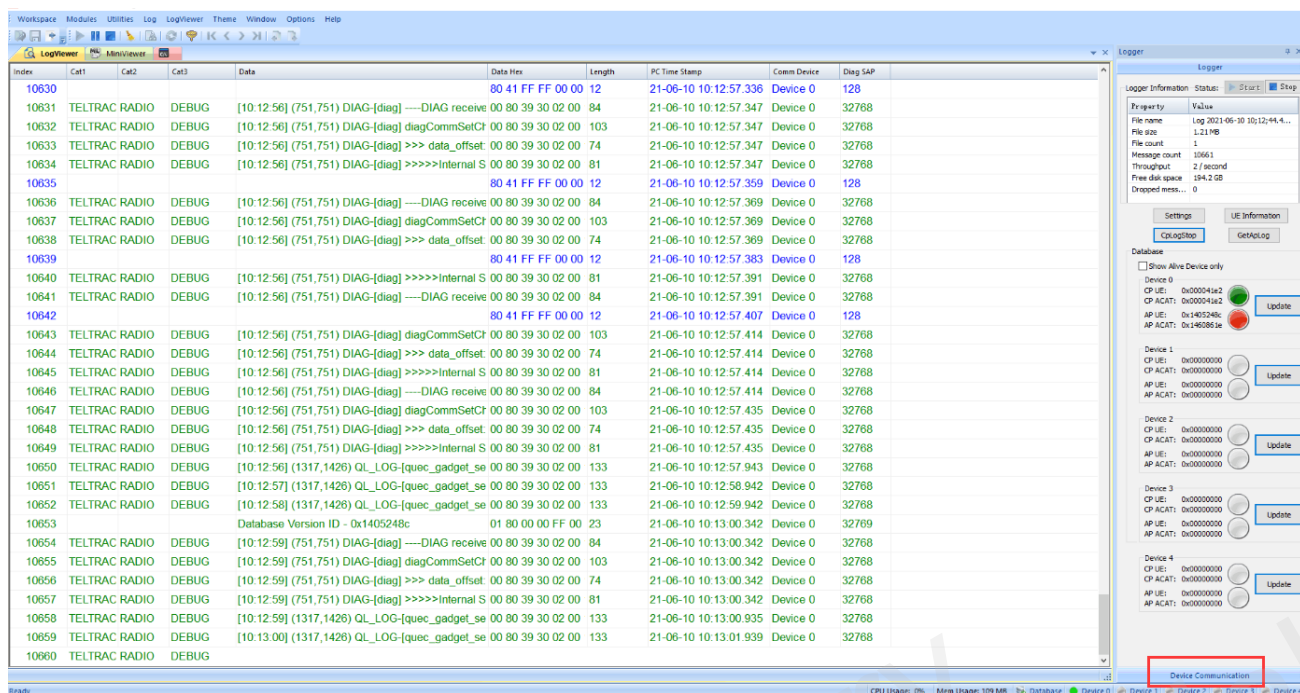


图 3: CATStudio 主界面

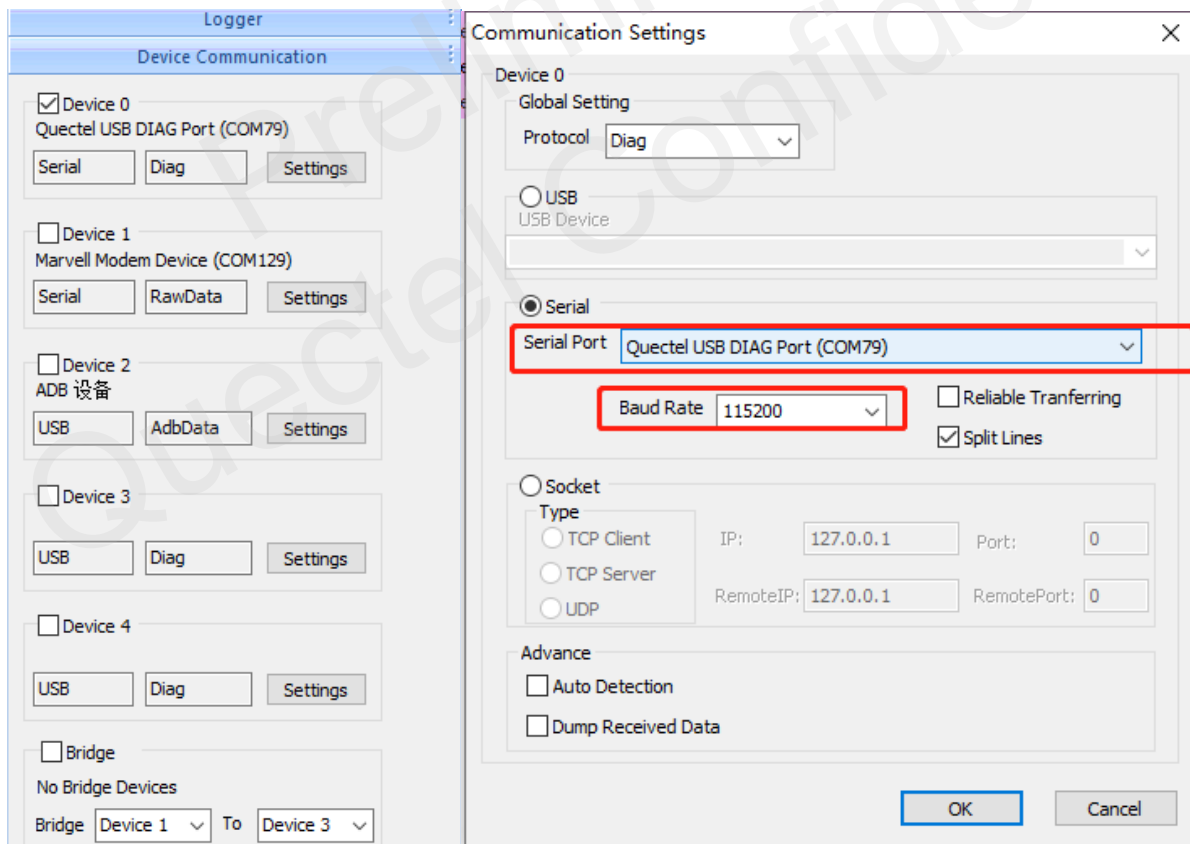


图 4: Communication Settings 界面

步骤3: 继续选择主界面“**Logger**”选项卡，点击“**CpLogStart**”，此时按钮变为“**CpLogStop**”，在下方的“**Database**”中点击“**Update**”按钮，进入“**Database**”选择界面。

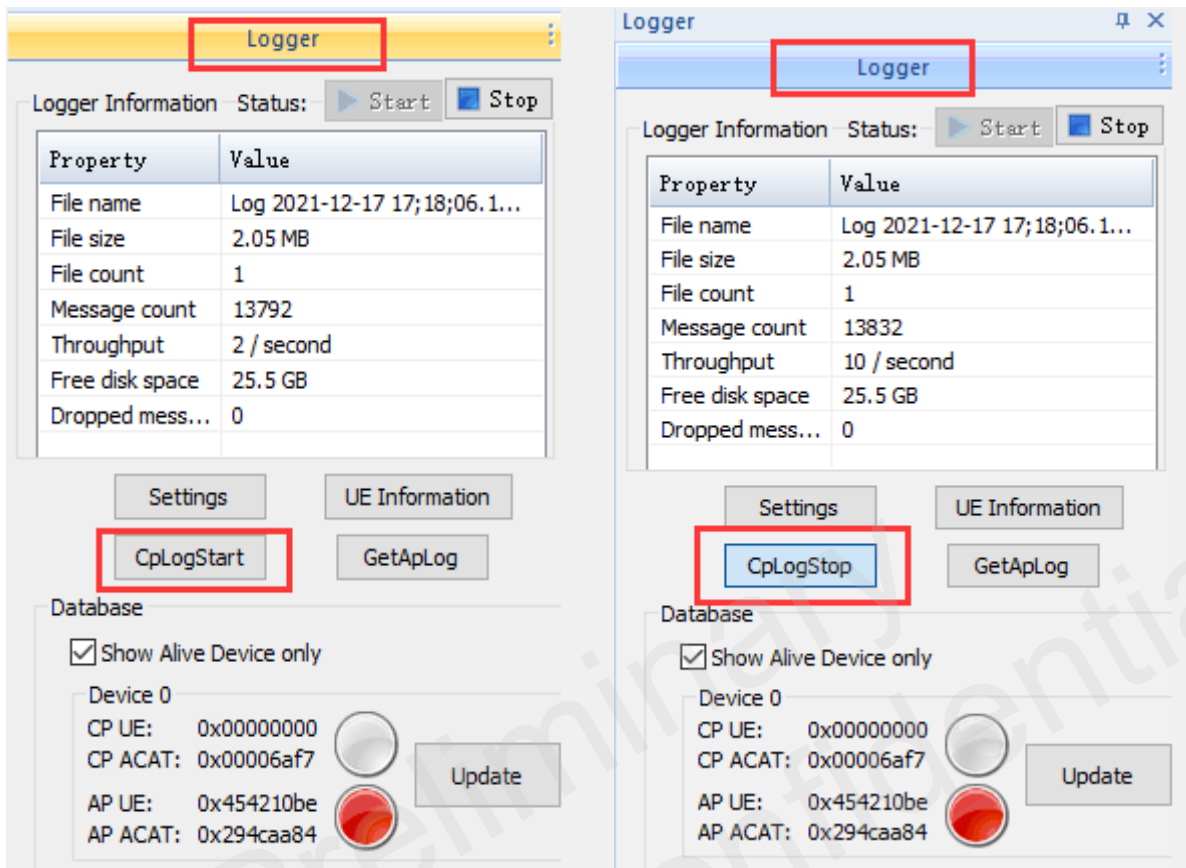


图 5: Logger 操作界面

步骤4: 在“**Database**”选择界面中，将“**Communication**”选择为“**TEXT**”，并在“**Text file**”中选择“**LWG_MDB.txt**”；将“**Application**”选择为“**TEXT**”，并在“**Text file**”中选择“**Boerne_DIAG.mdb.txt**”，然后点击下方的“**UpdateAll**”。更新完成后，关闭“**Database**”选择界面，返回“**Logger**”界面，此时亮起两个绿灯。

备注

LWG_MDB.txt 与 *Boerne_DIAG.mdb.txt* 是 database 文件，位于固件包/dbg/目录下。

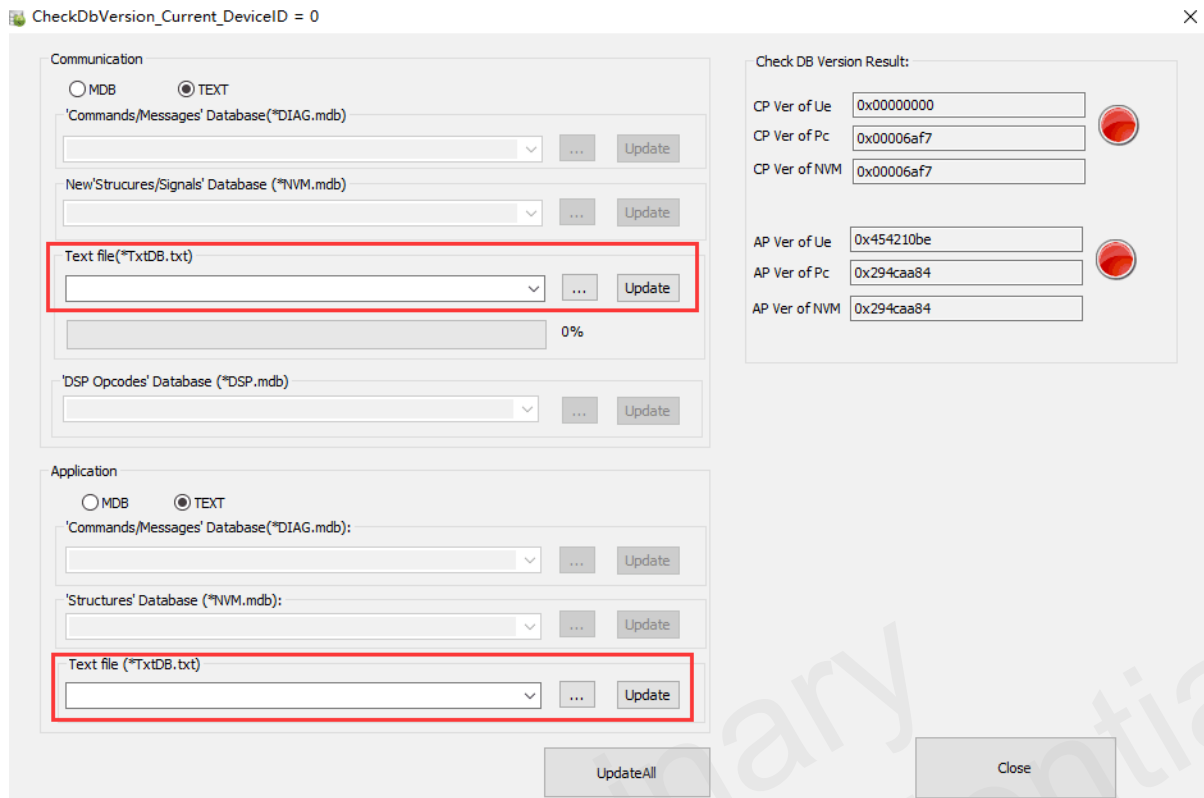


图 6: Database 选择界面

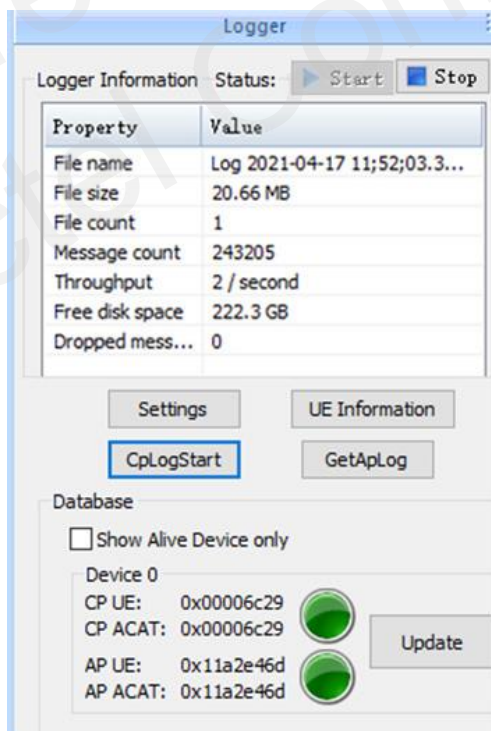


图 7: Database 匹配成功后 Logger 界面

步骤5: 选择主界面工具栏中的“Modules”，点击“LogViewer”，打开 log 抓取界面。

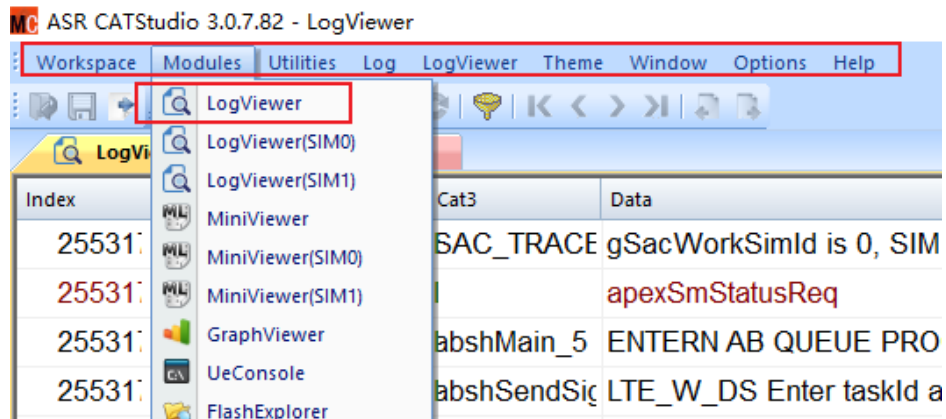


图 8: CATStudio 主界面工具栏

LogViewer	MiniViewer																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
-----------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

图 9: LogViewer 界面

步骤6: 复现问题后，选择主界面工具栏中的“Log”，选中下拉框中的“Export Log-File...”，在弹出的 ExportLog 窗口中，自定义 log 文件保存的路径，将需要导出的 log 文件重命名后，点击“Output(O)”按钮导出 log 文件。

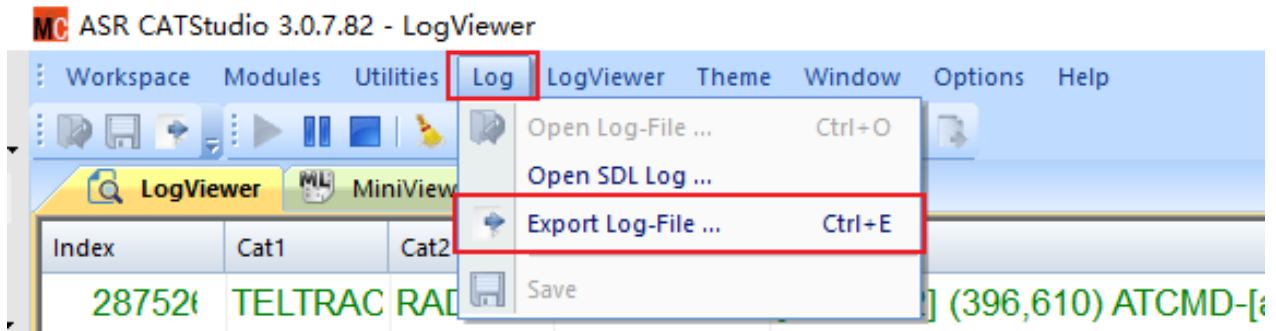


图 10: 工具栏导出 Log 文件界面

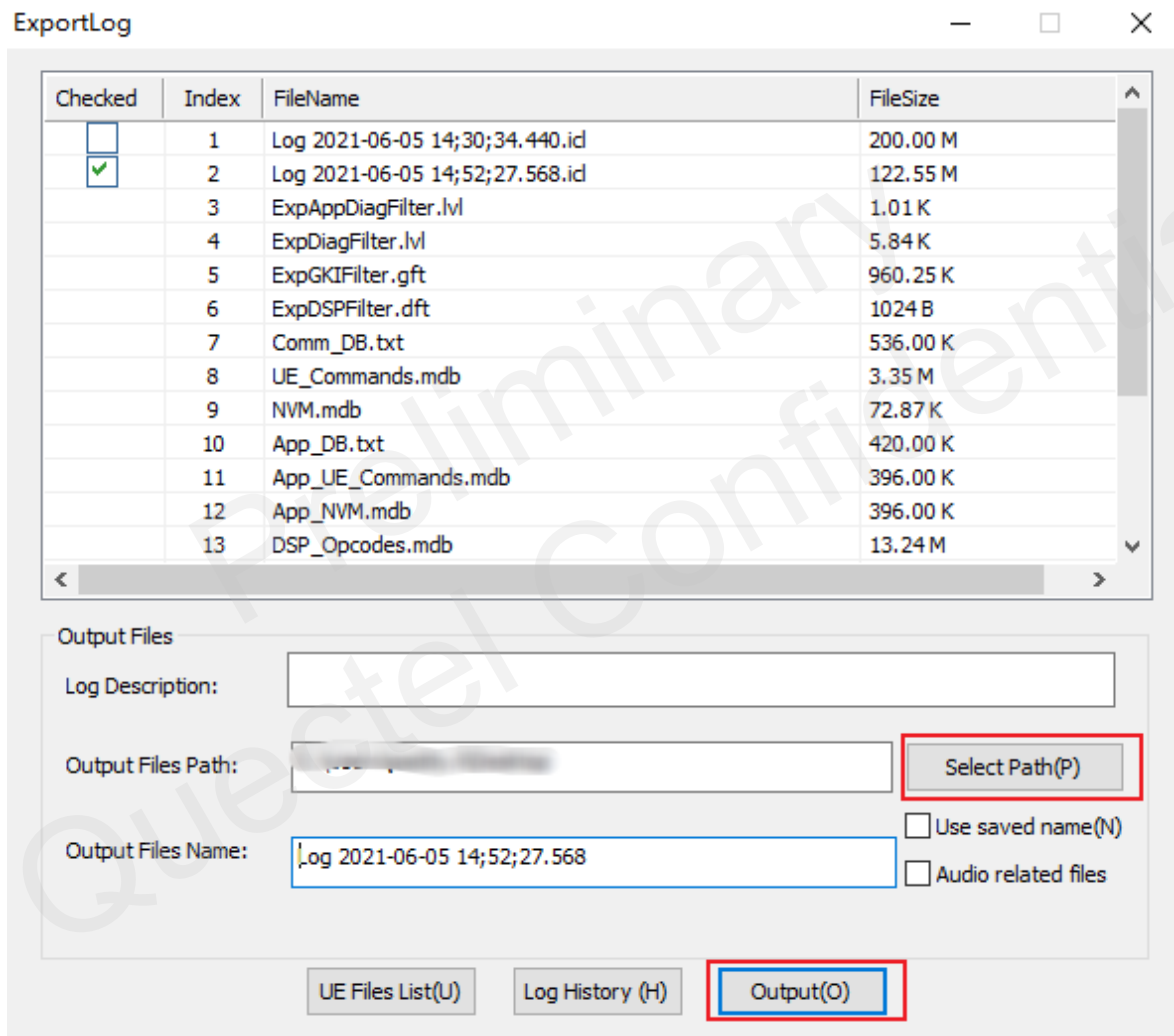


图 11: ExportLog 导出 Log 文件路径选择界面

2.1.3. 通过 CATStudio 工具抓取射频 Log

部分特殊情况下，需要抓取 Sulog 进行分析以解决问题。移远通信提供的 USB 驱动中默认未集成抓取 Sulog 所需的原始驱动，可按需联系移远通信技术支持获取该原始驱动，按照如下步骤安装并抓取 Sulog。

步骤1： 打开上位机的设备管理器，选择 Marvell DEBUG 端口，开始安装驱动。



图 12：选择 Marvell DEBUG 端口

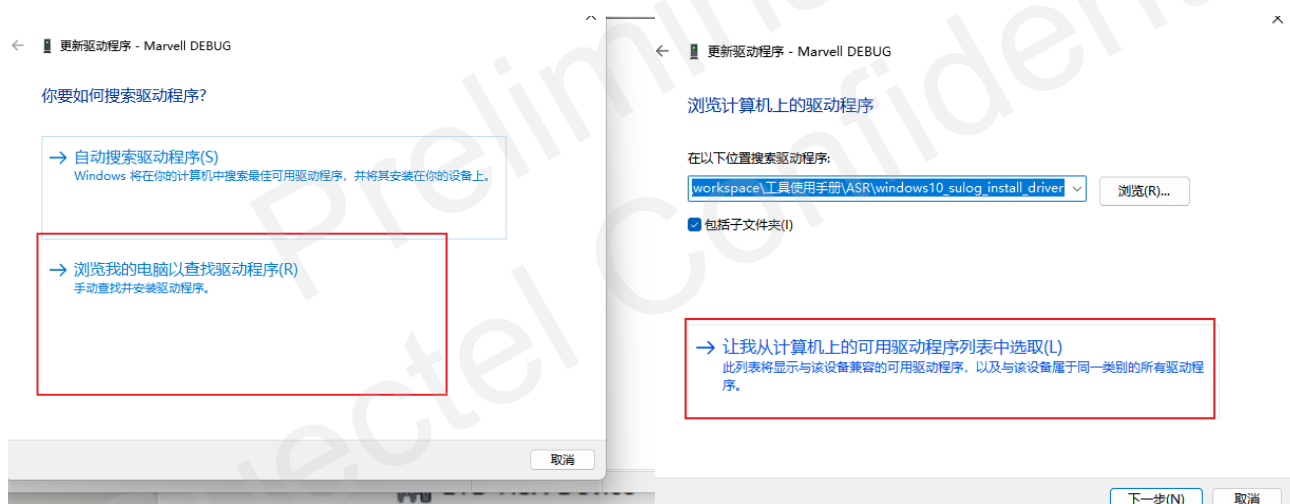


图 13：安装驱动-1

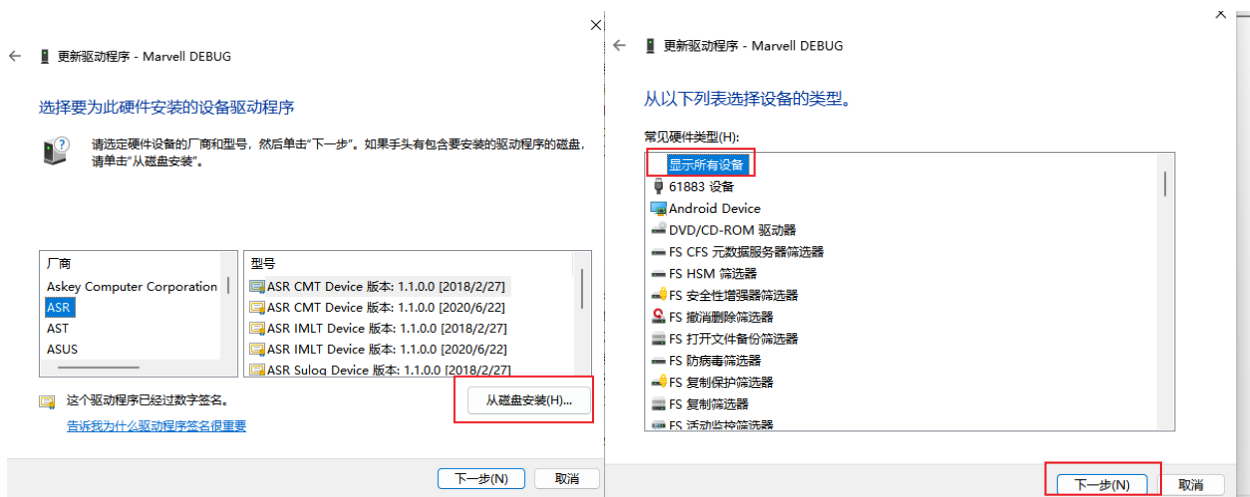


图 14: 安装驱动-2

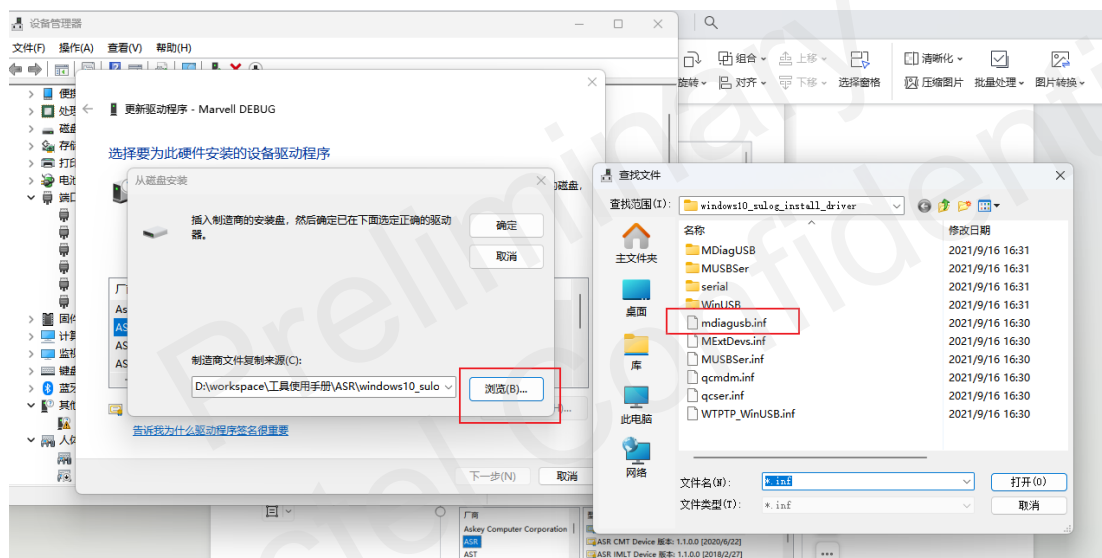


图 15: 安装驱动-3

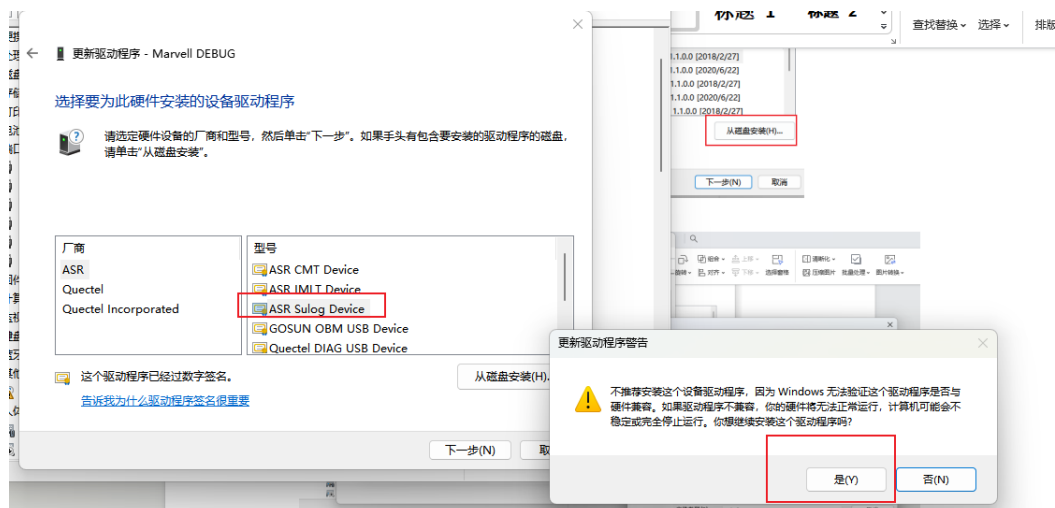


图 16: 安装驱动-4



图 17: 安装驱动成功

步骤2: 在上位机创建 *sulog* 文件夹，用于存放抓取的 Sulog 文件。

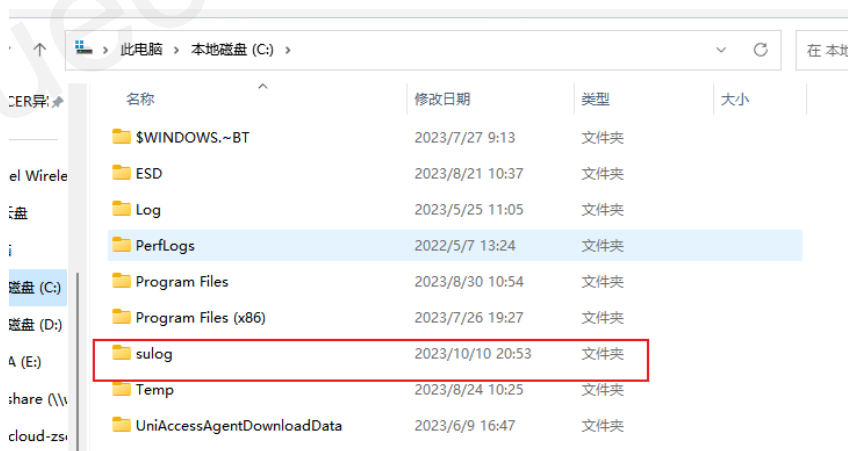


图 18: 创建 sulog 文件夹

步骤3：设置 CATStudio 工具。

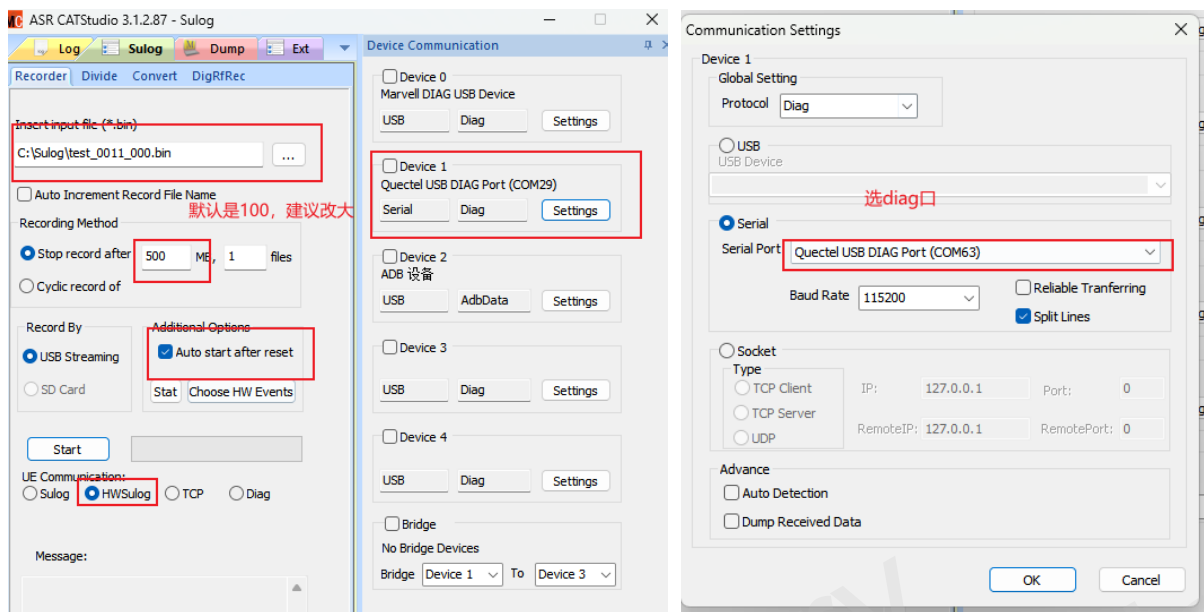


图 19：设置 CATStudio 工具

步骤4：抓取 Sulog。本文档示例中，工具开启了“Auto Start”，选择设备后，工具自动开始抓取 Sulog。

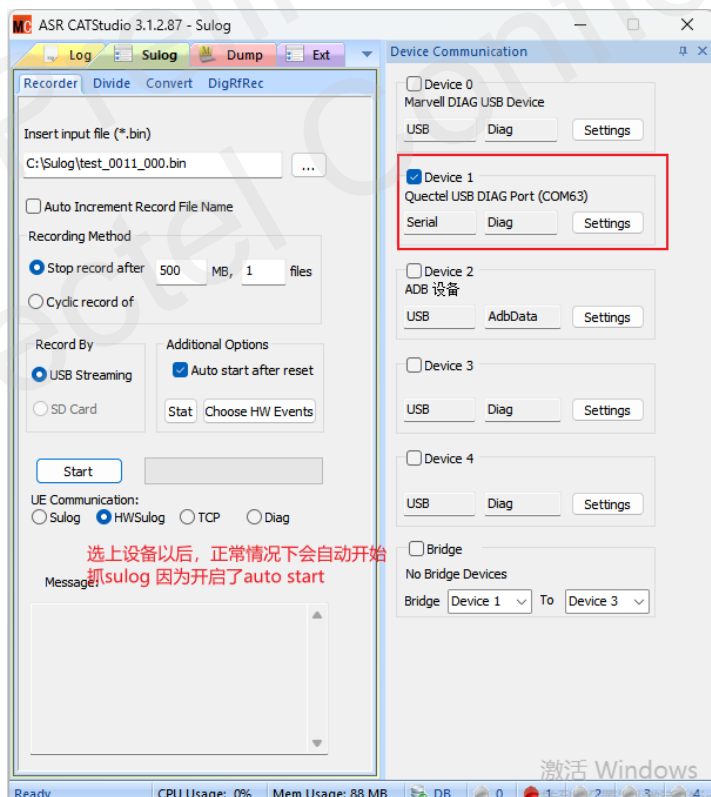


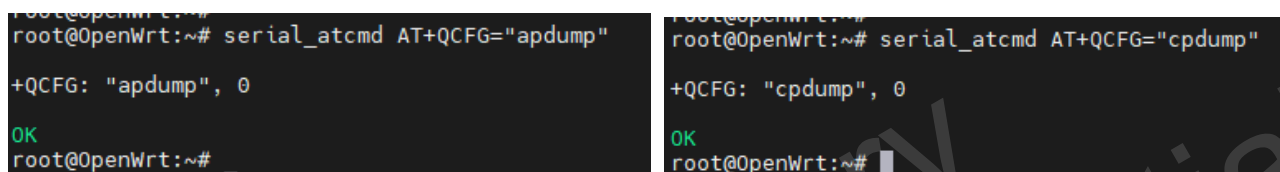
图 20：CATStudio 工具抓取 Sulog

步骤5: 点击“**Stop**”结束抓取。Sulog 有概率出现卡住的情况，此时等待 Catstudio 工具恢复正常后，再稍等片刻点击“**Stop**”。

2.2. Dump 文件抓取

模块默认自动保存 dump 文件。可通过 **AT+QCFG="apdump"**和 **AT+QCFG="cpdump"**配置是否打开 dump 以及是否保存 CP dump 文件，详见第4.2.1 章和第4.2.2 章。

分别执行 **AT+QCFG="apdump"**和 **AT+QCFG="cpdump"**可查询当前配置。示例如下，查询结果显示 AP 和 CP 侧均为非 dump 模式：



```

root@OpenWrt:~# serial_atcmd AT+QCFG="apdump"
+QCFG: "apdump", 0
OK
root@OpenWrt:~#

root@OpenWrt:~# serial_atcmd AT+QCFG="cpdump"
+QCFG: "cpdump", 0
OK
root@OpenWrt:~#
    
```

2.2.1. 抓取 AP 侧 Dump 文件

2.2.1.1. 抓取 Dump 文件

Windows 系统下，模块发生 dump 后的 dump 文件可通过 Windows 的 TFTP64 导出，供移远通信技术支持分析。具体步骤如下：

步骤 1: 将模块配置为 dump 模式。

- 配置方式一
执行 **AT+QCFG="apdump",1** 打开 AP dump，配置立即生效。模块发生 dump 并重启后进入 dump 模式。dump 文件抓取完成后，需执行 **AT+QCFG="apdump",0** 关闭 AP dump。
- 配置方式二
执行 **echo 1 > /proc/sys/kernel/rdup** 打开 AP dump，模块发生 dump 并重启后进入 dump 模式。再次重启模块将关闭 AP dump。

模块发生 dump 后自动重启，随后进入 dump 模式，即抓取 dump 文件的模式，并自动配置为 RNDIS 网卡模式。

步骤 2: 关闭上位机防火墙。模块连接上位机后自动通过 DHCP 获得分配的 IP 地址，为防止被认定为不安全局域网导致 dump 文件被删除，需要关闭上位机防火墙。

```
C:\Users\GABRIEL.LI>ipconfig

Windows IP 配置

以太网适配器 以太网 3:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : lan
    本地连接 IPv6 地址. . . . . : fe80::e3d2:5e63:ffc5:1228%9
    IPv4 地址 . . . . . : 10.99.64.221
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关. . . . . : 10.99.64.1

以太网适配器 以太网 6:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地连接 IPv6 地址. . . . . : fe80::4c28:714f:b850:8d2e%5
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.225.159
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关. . . . . : 192.168.225.1

以太网适配器 VMware Network Adapter VMnet1:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地连接 IPv6 地址. . . . . : fe80::96f5:97fd:abe6:6e8b%25
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.249.1
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关. . . . . :

以太网适配器 VMware Network Adapter VMnet8:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地连接 IPv6 地址. . . . . : fe80::aceb:4097:4e23:e2b5%14
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.137.1
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关. . . . . :
```

步骤 3: 打开 Windows 的 TFTP64 工具，选择上位机分配的 IP。模块 dump 并自动重启后，在 debug 口输入 **rdp_transfer 192.168.225.159** 传输 dump 文件（命令中地址是上位机自动分配的地址，需替换为实际地址）。待传输完成，可在工具的同级目录下保存该 dump 文件。

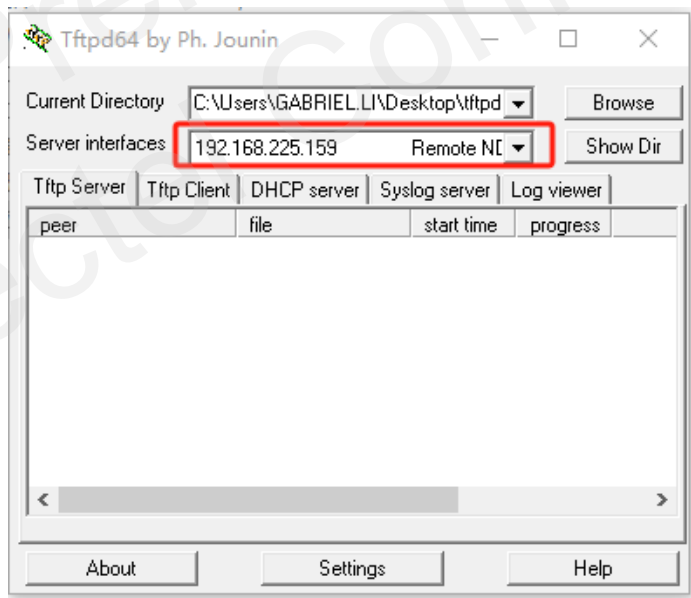


图 21: TFTP64 工具选择 IP 地址—AP 侧 Dump 文件

	RAMDUMP_700101-0035.gz	2024/3/21 20:06
	RAMDUMP_700101-0035.txt	2024/3/21 20:05
	rdp_ok.txt	2024/3/21 20:06

图 22：模块 AP 侧发生 Dump 时导出的 Dump 文件

备注

模块进入 dump 模式后，无法通过软件重启模块，需要硬件重置或者断电重启。

2.2.1.2. 配置模块中内核 Log 存储

模块支持 last_dmesg 机制，该机制自动将模块重启前的内核日志保存在 DDR 中。所述重启专指模块未断电重启，例如执行 **reboot**，模块重启后打印的 log；模块发生 dump 并重启后打印的 log。

可执行如下命令查看 DDR 中保存的内核日志：

```
cat /proc/last_kmsg
```

下图为打印的日志示例，可查看到上一次模块重启时的内核日志。

```
<3>[ 2928.368233] psd_data_rx: no psd user for cid=0
<3>[ 2928.367901] psd_data_rx: no psd user for cid=0
<6>[ 3699.686807] timeupdate: 01-01-09:04:59:08728964 UTC
<0>[ 4031.288742] proc_killer:reboot,sig:15
<0>[ 4031.292463] caller:ash
<0>[ 4031.294842] caller:qoscd
<7>[ 4031.895293] cp vma close 0xb6f09000 -> 0x76800000 ql_ecall(2264)
<6>[ 4031.895354] audiotub_close/533: minor=0 mode=0 audiotub_init=1
<6>[ 4031.921676] audiotub_open/407: minor=0 mode=0 audiotub_init=1
<6>[ 4031.921920] audiotub_close/533: minor=0 mode=0 audiotub_init=1
<5>[ 4032.740049] audit: type=1400 audit(4045.957:3): avc: denied { unlink } for pid=4338 comm="ql_time_daemon" name="ql_time_set_pipe" dev="tmpfs" ino=5280 scontext=u:r:kernel:s0 tcontext=u:object_r:tmpfs
:so tclass=fifo file permissive=1
<7>[ 4033.177753] cp vma close 0xb6fa8000 -> 0x76800000 ql_audiod(2276)
<6>[ 4033.177783] audiotub_close/533: minor=0 mode=0 audiotub_init=1
<12>[ 4033.215847] srv get:
<7>[ 4033.216061] cp vma open 0xb6f39000 -> 0x68000000 (0x287) ql_audiod(4400)
<7>[ 4033.216150] cp vma close 0xb6f39000 -> 0x68000000 ql_audiod(4400)
<7>[ 4033.216183] cp vma open 0xb6f38000 -> 0x76800000 (0x307) ql_audiod(4400)
<6>[ 4033.249641] audiotub_open/407: minor=0 mode=0 audiotub_init=1
<7>[ 4033.249763] ioctl : AUDIOTUB_DTWFDETECTIONCTL
<6>[ 4033.251898] audiotub_open/407: minor=0 mode=0 audiotub_init=1
<7>[ 4033.251929] ioctl : AUDIOTUB_GET_STATUS, pcm_fsng_rate=0, pcm_master = TRUE.
<6>[ 4033.251959] audiotub_close/533: minor=0 mode=0 audiotub_init=1
<7>[ 4033.273858] cp vma open 0xb6f38000 -> 0x76800000 (0x307) ql_audiod(4400)
<7>[ 4033.274285] ioctl : AUDIOTUB_DTWFDETECTIONCTL
<7>[ 4033.284502] cp vma close 0xb6f38000 -> 0x76800000 ql_audiod(4411)
<7>[ 4033.313172] ioctl : AUDIOTUB_PCKCFG
<7>[ 4033.313203] modem_pcm_master=TRUE, modem_pcm_wb=FALSE, bitclk=4, 2slots=FALSE, controller=0.
<4>[ 4033.511544] gabriel quectel_gnss_power_on_off store 155
<4>[ 4033.540457] gabriel quectel_gnss_power_on_off store 155
<7>[ 4033.907707] cp vma close 0xb6fd1000 -> 0x76800000 readerloop(1245)
<6>[ 4034.020343] netif_rx_fastpath_unregister
<7>[ 4034.066794] received netdev (eth0) unregister, event 0, state: 0x3, flags: 0x1003, invalid: 0
<7>[ 4034.067557] All entries related to eth0 deleted
<7>[ 4034.067862] device (eth0) found and deleted
<7>[ 4034.067892] received netdev (embm0) unregister, event 6, state: 0x2, flags: 0x80, invalid: 1
<7>[ 4034.068563] All entries related to embm0 deleted
<7>[ 4034.068838] device (embm0) found and deleted
```

2.2.2. 抓取 CP 侧 Dump 文件

2.2.2.1. 抓取 Dump 文件

Windows 系统下，模块发生 dump 后的 dump 文件可通过 Windows 的 TFTP64 导出，供移远通信技术支持分析。具体步骤如下：

步骤 1: 执行 **AT+QCFG="cpdump",1** 打开 CP dump，dump 文件抓取完成后，需执行 **AT+QCFG="cpdump",0** 关闭 CP dump。模块重启后该命令的配置生效。

模块发生 dump 后自动重启，随后进入 dump 模式，即抓取 dump 文件模式，并自动配置为 RNDIS 网卡模式。

步骤 2: 关闭上位机防火墙。模块连接上位机后自动通过 DHCP 获得分配的 IP 地址，为防止被认定为不安全局域网导致 dump 文件被删除，需要关闭上位机防火墙。

```
C:\Users\GABRIEL.LI>ipconfig

Windows IP 配置

以太网适配器 以太网 3:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : lan
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::e3d2:5e63:ffc5:1228%9
    IPv4 地址 . . . . . : 10.99.64.221
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关. . . . . : 10.99.64.1

以太网适配器 以太网 6:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::4c28:714f:b850:8d2e%5
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.225.159
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关. . . . . : 192.168.225.1

以太网适配器 VMware Network Adapter VMnet1:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::96f5:97fd:abe6:6e8b%25
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.249.1
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关. . . . . :

以太网适配器 VMware Network Adapter VMnet8:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::aceb:4097:4e23:e2b5%14
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.137.1
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关. . . . . :
```

步骤 3: 打开 Windows 的 TFTPd64 工具，选择上位机分配的 IP。模块 dump 并自动重启后，在 debug 口输入 **rdp_transfer 192.168.225.159** 传输 dump 文件（命令中地址是上位机自动分配的地址，需替换为实际地址）。待传输完成，可在工具的同级目录下保存该 dump 文件。

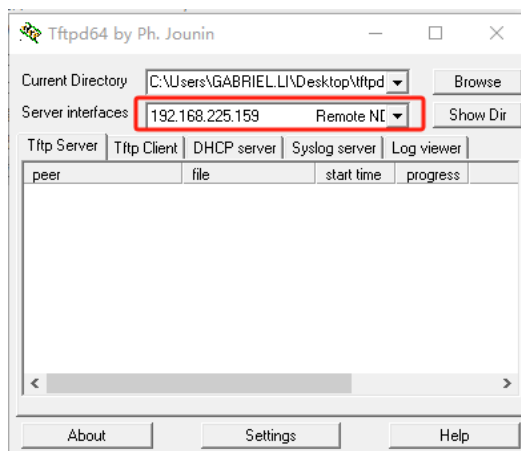


图 23: TFTPd64 工具选择 IP 地址—CP 侧 Dump 文件

 COM_DDR_700101-0045.bin	2024/3/21 20:16
 DSP_DDR_700101-0045.bin	2024/3/21 20:16
 rdp_ok.txt	2024/3/21 20:16

图 24: 模块 CP 侧发生 Dump 时导出的 Dump 文件

备注

模块进入 dump 模式后，无法通过软件重启模块，需要硬件重置或者断电重启。

2.2.2.2. 配置模块中 Dump 文件存储

默认情况下，模块发生 CP dump 后，在根文件系统/sdcard/目录下会自动保存 CP dump 文件，前提是/sdcard/目录已挂载存储设备。/sdcard/目录默认未挂载，客户可按需自行挂载内存，以保存 CP dump 文件。若模块发生 dump，系统自动检测该目录是否挂载内存，若挂载，则自动保存相关 dump 文件；若未挂载，则不保存相关 dump 文件。通常情况下，可将/sdcard/目录下存储的相关 dump 文件打包并发送至移远技术支持分析。

模块发生 dump 后，系统在挂载的分区存储空间中自动生成 dump 文件并以生成日期命名，该文件大小通常不超过 100 M。若挂载的分区剩余可用空间无法保存一个 dump 文件时，系统自动删除最早的 dump 文件，以存储当前的 dump 文件。

若无需自动保存 dump 文件至模块文件系统，可执行 **AT+QCFG="cpdump",2** 关闭该功能，返回 **OK** 后重启模块，该配置生效。

```
root@OpenWrt:/sdcard# df -Th
Filesystem      Type      Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/root        squashfs  15.8M      15.8M         0 100% /
tmpfs            tmpfs     109.5M     128.0K    109.3M   0% /tmp
ubi0:data        ubifs     1.1M       28.0K       1.0M   3% /data
ubi0:data        ubifs     1.1M       28.0K       1.0M   3% /log
ubi0:etc         ubifs     2.9M       52.0K       2.7M   2% /overlay/etc
ubi0:nvm         ubifs     2.0M       76.0K       1.8M   4% /overlay/nvm
overlayfs:/overlay/etc overlay    2.9M       52.0K       2.7M   2% /system/etc
overlayfs:/overlay/nvm overlay    2.0M       76.0K       1.8M   4% /NVM
/dev/mtdblock16  squashfs  128.0K     128.0K         0 100% /oemapp
ubi2:data        ubifs     69.0M      20.0K      65.4M   0% /oemdata
ubi3:persist     ubifs     6.3M       20.0K       5.9M   0% /persist
tmpfs            tmpfs     512.0K      0         512.0K   0% /dev
/dev/mmcblk0p1   ext4      30.1M      69.0K      27.5M   0% /mnt/mmcblk0p1
/dev/mmcblk0p2   ext4      3.4G       28.0K       3.2G   0% /sdcard
root@OpenWrt:/sdcard#
```

```

root@OpenWrt:/sdcard# cd modem_dump/
root@OpenWrt:/sdcard/modem_dump# ls
1_cp_Assert_1970-1-1-0-4-47
root@OpenWrt:/sdcard/modem_dump# cd 1_cp_Assert_1970-1-1-0-4-47/
root@OpenWrt:/sdcard/modem_dump/1_cp_Assert_1970-1-1-0-4-47# ls -l
-rw-r--r-- 1 root root 326 Jan 1 08:04 cmdline.txt
-rw-r--r-- 1 root root 9437188 Jan 1 08:04 com_DDR_RW.bin
-rw-r--r-- 1 root root 2621440 Jan 1 08:04 com_DSP_DDR.bin
-rw-r--r-- 1 root root 65536 Jan 1 08:04 com_DTCM.bin
-rw-r--r-- 1 root root 1036 Jan 1 08:04 com_EE_Hbuf.bin
-rw-r--r-- 1 root root 1048576 Jan 1 08:04 com_GBDump.bin
-rw-r--r-- 1 root root 26532 Jan 1 08:04 com_GplcSpy.bin
-rw-r--r-- 1 root root 4104 Jan 1 08:04 com_IPCDump.bin
-rw-r--r-- 1 root root 65536 Jan 1 08:04 com_ITCM.bin
-rw-r--r-- 1 root root 6000 Jan 1 08:04 com_L1aSpy.bin
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Jan 1 08:04 com_MipsRam.bin
-rw-r--r-- 1 root root 65536 Jan 1 08:04 com_RECORD.bin
-rw-r--r-- 1 root root 29 Jan 1 08:04 com_WDT_END.bin
-rw-r--r-- 1 root root 8184 Jan 1 08:04 com_aplpSpy.bin
-rw-r--r-- 1 root root 1496 Jan 1 08:04 com_dtcSpy.bin
-rw-r--r-- 1 root root 2132 Jan 1 08:04 com_rti_tsk.bin
-rw-r--r-- 1 root root 36 Jan 1 08:04 com_wdtKICK.bin
-rw-r--r-- 1 root root 124888 Jan 1 08:04 diag.sdl
-rw-r--r-- 1 root root 58931 Jan 1 08:04 dmesg.txt
-rw-r--r-- 1 root root 114 Jan 1 08:04 eeh_journal.txt
-rw-r--r-- 1 root root 4198 Jan 1 08:04 ubootlog.txt
root@OpenWrt:/sdcard/modem_dump/1_cp_Assert_1970-1-1-0-4-47#

```

2.2.3. 手动触发 Dump

在调试阶段，可通过如下命令手动触发模块 dump。

- 执行如下命令手动触发 AP 侧 dump

```
echo p > /dev/ramdump_ctl
```

- 执行如下命令手动触发 CP 侧 dump

```
echo a > /dev/acipc
```

3 Linux 和 Android 环境下 Log 抓取

若模块已安装至机动车，则无法在上位机通过 USB 直接连接模块抓取 log。模块支持通过 USB 或局域网连接到车机模块（通常为 Linux 或 Android 系统），车机应用中集成移远通信提供的 diag_transfer 工具后，即可实现车机远程抓取 Diag log。客户可将车机模块保存的 log 发送至服务器用于分析网络问题。

3.1. 抓取 Log 步骤

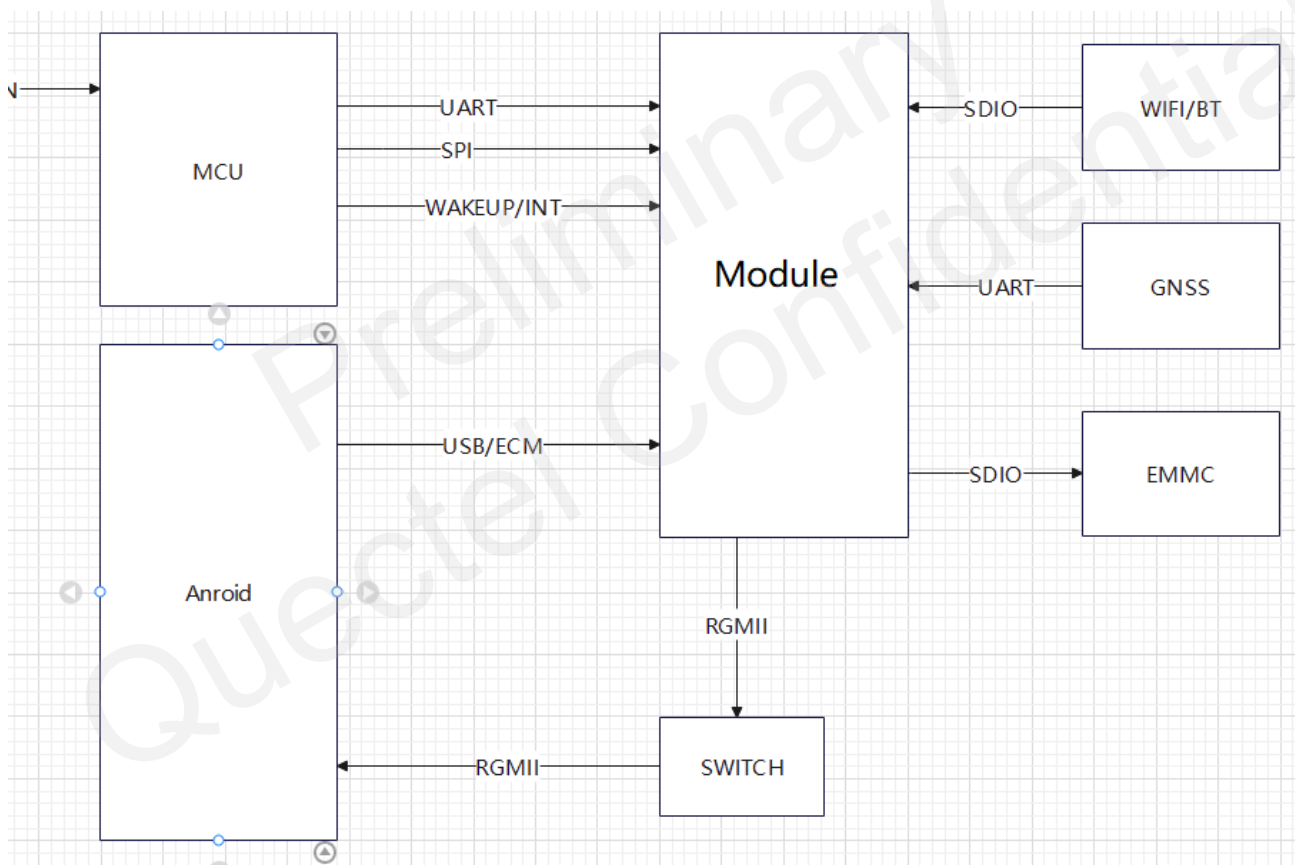


图 25: 车载常用设计场景

如上图，车机可通过 USB 或者局域网连接模块。下述章节演示在上位机如何使用移远通信提供的 diag_transfer 抓取 log。

3.1.1. 集成 diag_tranfer 至车机应用

请联系移远通信技术支持获取 diag_tranfer 的源码，编译完成后集成到车机应用中。

本章节以 Ubuntu 系统为例，介绍如何编译移远通信提供的 diag_tranfer 源码。

步骤1： 修改 Makefile 文件中如下三个编译链。Ubuntu 系统编译时会自动调用系统的编译链，因此可跳过该步骤。

```
6 #CC = arm-none-linux-gnueabi-gcc
7 #LD = arm-none-linux-gnueabi-ld
8 #AR = arm-none-linux-gnueabi-ar
9 CC = gcc
10 LD = ld
11 AR = ar
12
13 #CC = /opt/ql_crosstools/ql-ag35-1806e-gcc-8.4.0-glibc-v1-toolchain/bin/arm-openwrt-linux-gnueabi-gcc
14 #LD = /opt/ql_crosstools/ql-ag35-1806e-gcc-8.4.0-glibc-v1-toolchain/bin/arm-openwrt-linux-gnueabi-ld
15 #AR = /opt/ql_crosstools/ql-ag35-1806e-gcc-8.4.0-glibc-v1-toolchain/bin/arm-openwrt-linux-gnueabi-gcc-ar
16
17 #BASE=$(shell pwd)
18 THIS=$(lastword $(MAKEFILE_LIST))
19
```

```
gabriel@ubuntu:~/log_test/diag_transfer29$ make
gcc -MM -g -Wall main.c -o main.d -MT main.o -MT main.d
gcc -MM -g -Wall diagsulogger.c -o diagsulogger.d -MT diagsulogger.o -MT diagsulogger.d
gcc -MM -g -Wall BulkDevNonDrv_Linux.c -o BulkDevNonDrv_Linux.o -MT BulkDevNonDrv_Linux.o -MT BulkDevNonDrv_Linux.d
gcc -c -g -Wall BulkDevNonDrv_Linux.c -o BulkDevNonDrv_Linux.o
BulkDevNonDrv_Linux.c: In function 'DiagDev_FindAllSupportedDevices':
BulkDevNonDrv_Linux.c:278:24: warning: '%s' directive writing up to 255 bytes into a region of size 63 [-Wformat-overflow=]
    sprintf(busname, "%s/%s", base, de->d_name);
                        ^~
BulkDevNonDrv_Linux.c:278:3: note: 'sprintf' output 2 or more bytes (assuming 257) into a destination of size 64
    sprintf(busname, "%s/%s", base, de->d_name);
    ^~
BulkDevNonDrv_Linux.c:288:36: warning: '%s' directive writing up to 255 bytes into a region of size 63 [-Wformat-overflow=]
    nBufflen = sprintf(devname, "%s/%s", busname, de->d_name);
                                ^~
BulkDevNonDrv_Linux.c:288:13: note: 'sprintf' output 2 or more bytes (assuming 257) into a destination of size 64
    nBufflen = sprintf(devname, "%s/%s", busname, de->d_name);
    ^~
gcc -c -g -Wall main.c -o main.o
gcc -g -o diagtransfer BulkDevNonDrv_Linux.o main.o -lpthread -lrt
gcc -c -g -Wall diagsulogger.c -o diagsulogger.o
gcc -g -o diagsulogger BulkDevNonDrv_Linux.o diagsulogger.o -lpthread -lrt
gabriel@ubuntu:~/log_test/diag_transfer29$ ls
Android.mk      BulkDevNonDrv_Linux.d  BulkDevNonDrv_Linux.o  diagsulogger.c  diagsulogger.h  diagtransfer  main.d  Makefile
BulkDevNonDrv_Linux.c  BulkDevNonDrv_Linux.h  diagsulogger          diagsulogger.d  diagsulogger.o  main.c      main.o  README
gabriel@ubuntu:~/log_test/diag_transfer29$
```

步骤2： 执行 make 编译 diag_tranfer 工具。

步骤3： 运行 ./diagsulogger -h 即可查看工具帮助信息。示例如下：

```
./diagsulogger -h
=====
ASR DIAG / SULOG Logger v1.0.0
=====

Usage: diagsulogger [-m max_size] [-n num_logs] [-s save_path] [-t type] [-d device] [-l listen_if] [-p
port] [-b baudrate] [-v] [-w] [-T timeout]

-m: specify the maximum size of saved log file in MB, default: 128
```

-n: specify the number of log files to rotate, default: 0 (no rotation)
 -s: specify the directory of saved logs, empty for TCP-only, default: .
 -t: specify the type of log: 0: USB Diag, 1: TTY Diag, 2: TCP Diag, 3: SW Sulog, 4: HW Sulog, 5: HW Sulog with larger buffer, 6: TCP Sulog, default: 0 (USB Diag)
 -d: specify the device path for TTY Diag (e.g. /dev/ttyUSB0) or IP:port for TCP Diag / Sulog (e.g. 192.168.1.1:32122) or serial number for USB Diag / Sulog, default: empty (auto choice)
 -l: specify the interface to listen to for TCP server (e.g. eth0), default: empty (do not listen)
 -p: specify the port to listen to for TCP server, only useful when -l is specified, default: 32768
 -b: specify the baud rate of serial port, only useful for -t 1, default: 115200
 -v: if specified, verbose output of hexadecimal dump of read data would be printed
 -w: if specified, wait for USB ready instead of quit on no device by default
 -T: specify the timeout in ms to start log capture after USB ready, default: 300

3.1.2. 通过 USB 连接模块场景下抓取 Log

- 执行 `./diagsullogger -t 0` 抓取 Diag log。

```
root@ubuntu:/home/gabriel/log_test/diag_transfer29# ./diagsullogger -t 0
=====
ASR DIAG / SULOG Logger v1.0.0
=====

#####Open dev OK, /dev/bus/usb/001/002
Connected to USB diag device /dev/bus/usb/001/002 SN 123456789ABCD
Diag write 16 bytes:  10 00 00 00 00 04 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Diag write 16 bytes:  10 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Saving diag log to ./2024-03-26_11_42_17-00.sdl
Diag write 16 bytes:  10 00 00 00 80 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Got the AP DB Ver: 0x5b2e634a
Got the CP DB Ver: 0x0000244e
^CUser interrupt
Diag log rate: peak 3.096 MB/s, average 0.029 MB/s
Diag write 16 bytes:  10 00 00 00 00 00 0C FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Disconnecting USB diag device /dev/bus/usb/001/002 SN 123456789ABCD
##### release interface of /dev/bus/usb/001/002
#####WTPTP dev: /dev/bus/usb/001/002 was closed!
```

备注

1. 在 Ubuntu 系统上，仅管理员权限可操作 USB 设备、从端口获取数据。
2. 常见网络问题的分析，只需抓取 Diag log 即可。

抓取完成后，在当前目录下会生成一个以日期命名的.sdl 文件，即 Diag log 文件。可使用 CATStudio 打开该文件并分析网络问题。

- 部分极端的掉网场景下，需要分析射频相关的 log 以解决问题。因此，还可使用 `diag_tranfer` 软件抓取 Sulog。执行 `./diagsullogger -t 3` 即可抓取 Sulog。抓取完成后，在当前目录下生成一个以日期命名的.bin 文件。

```
root@ubuntu:/home/gabriel/log_test/diag_transfer29# ./diagsulogger -t 3
=====
ASR DIAG / SULOG Logger v1.0.0
=====

#####Open dev OK, /dev/bus/usb/001/002
Connected to USB sulog device /dev/bus/usb/001/002 SN 123456789ABCD
Sulog write 4 bytes:      35 20 30 0A
Sulog echo 5 bytes:     35 20 30 0D 0A
Sulog write 4 bytes:     34 20 31 0A
Sulog echo 5 bytes:     34 20 31 0D 0A
Sulog write 4 bytes:     35 20 31 0A
Sulog echo 5 bytes:     35 20 31 0D 0A
Sulog write 68 bytes:    37 20 20 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 ... 0A
Sulog echo 69 bytes:    37 20 20 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 ... 0A
Saving sulog log to ./2024-03-26_11_42_54-000.bin
^CUser interrupt
Sulog log rate: peak 0.044 MB/s, average 0.037 MB/s
Sulog write 4 bytes:      36 20 46 0A
Sulog echo 8704 bytes:   02 00 6C 1C 00 80 00 40 00 00 00 01 00 14 00 D4 C0 12 10 00 C4 00 40 00 ... 00
Sulog write 4 bytes:     35 20 30 0A
Sulog echo 8704 bytes:   10 09 10 20 04 24 05 40 00 2F 81 7D C5 AD 9B 00 D0 0D D0 0B 40 AB 55 0E ... 48
Sulog write 68 bytes:    37 20 20 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 ... 0A
Sulog echo 8704 bytes:   00 B0 08 52 9F 21 BB 09 86 EC 26 04 07 00 00 18 00 00 10 01 00 20 4A 95 ... 9B
Ignoring Sulog 2720 bytes:      B6 10 6F 02 85 12 FC B3 0B F1 26 00 00 9C 8E B8 10 6F 02 00 40 C0 88 81 ... 94
Ignoring Sulog 5 bytes:       36 20 46 0D 0A
Ignoring Sulog 5 bytes:       35 20 30 0D 0A
Ignoring Sulog 69 bytes:      37 20 20 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 ... 0A
Disconnecting USB sulog device /dev/bus/usb/001/002 SN 123456789ABCD
##### release interface of /dev/bus/usb/001/002
#####WTPPTP dev: /dev/bus/usb/001/002 was closed!
root@ubuntu:/home/gabriel/log_test/diag_transfer29#
```

```
gabriel@ubuntu:~/log_test/diag_transfer29$ ls -l
total 2240
-rw-r--r-- 1 root root 856355 Mar 26 11:42 2024-03-26_11_42_17-00.sdl
-rw-r--r-- 1 root root 765000 Mar 26 11:43 2024-03-26_11_42_54-000.bin
-rwxrwxrwx 1 gabriel gabriel 338 Nov 29 19:59 Android.mk
-rwxrwxrwx 1 gabriel gabriel 15792 Nov 29 19:59 BulkDevNonDrv_Linux.c
-rw-rw-r-- 1 gabriel gabriel 101 Mar 26 11:32 BulkDevNonDrv_Linux.d
-rwxrwxrwx 1 gabriel gabriel 3229 Jan 2 16:17 BulkDevNonDrv_Linux.h
-rw-rw-r-- 1 gabriel gabriel 33648 Mar 26 11:33 BulkDevNonDrv_Linux.o
-rwxrwxr-x 1 gabriel gabriel 161760 Mar 26 11:33 diagsullogger
-rwxrwxrwx 1 gabriel gabriel 117530 Nov 29 19:59 diagsullogger.c
-rw-rw-r-- 1 gabriel gabriel 95 Mar 26 11:32 diagsullogger.d
-rwxrwxrwx 1 gabriel gabriel 5006 Nov 29 19:59 diagsullogger.h
-rw-rw-r-- 1 gabriel gabriel 187744 Mar 26 11:33 diagsullogger.o
-rwxrwxr-x 1 gabriel gabriel 51888 Mar 26 11:33 diagtransfer
-rwxrwxrwx 1 gabriel gabriel 13225 Nov 29 19:59 main.c
-rw-rw-r-- 1 gabriel gabriel 53 Mar 26 11:32 main.d
-rw-rw-r-- 1 gabriel gabriel 34600 Mar 26 11:33 main.o
-rwxrwxrwx 1 gabriel gabriel 1453 Dec 21 10:22 Makefile
-rwxrwxrwx 1 gabriel gabriel 1865 Nov 29 19:59 README
gabriel@ubuntu:~/log_test/diag_transfer29$
```

3.1.3. 通过局域网连接模块场景下抓取 Log

车机通过局域网连接至模块场景下也可通过 diag_transfer 抓取 log。

3.1.3.1. 抓取步骤

若通过以太网连接到模块，需修改配置文件/system/etc/mrvl_tel_diag.cfg（可登录系统后直接修改）。具体修改和 log 抓取步骤如下：

步骤1: 执行 `vi /system/etc/mrvl_tel_diag.cfg` 打开文件。

```
#DIAG_CONFIG
[SystemSettings]
#device used for diag port
diag_port=/dev/diagdev
#device used for diag usb tty
diag_usb=/dev/ttydiag0
#device used for diag usb key
diag_usb_key=diag
#output logcat message
logcat_enable=1
#Default Media: 0-off, 1-usb (default), 2-sd, 3-tcp
default_media=1
#diag silent type: 0-off, 1-on (default)
silent_type=1
#Write Cache Size in KBytes
cache_size=1024
#Marvell Platform Indicator mrvl = 1(default), 0
mrvl=1

[SDSettings]
#Maximum Log File Number
max_log_num=30
#Current Folder Number
folder_num=0
#Auto Increment Folder Number on Startup
auto_inc=1
#Log File Size in MBytes
log_size=10
#SD mode mount point
mount_path=/dev/mmcblk0
#SD mode directory
log_path=/sdcard
#Log folder name prefix
folder_prefix=Log

[BootLogSettings]
#Enable Boot log in SD mode
enable=0
#Maximum Boot Log File Number
max_log_num=5
#Log File Size in MBytes
log_size=10
#Boot log directory
log_path=/log/Fs

[NetworkSettings]
#net interface name
diag_net_dev=rndis0
#ACAT IP address
acat_ip=192.168.1.100
#DIAG IP address
diag_ip=127.0.0.1
#diag netmask
diag_netmask=255.255.255.0
#network port
port=12345
~
```

步骤2: 修改 `default_media` 和 `diag_ip`。修改完成后重启模块，配置生效。

```
#Default Media: 0-off, 1-usb (default), 2-sd, 3-tcp
default_media=3
```

```
#DIAG IP address
diag_ip=192.168.225.1
```

`default_media` 日志传输方式。默认是 1，表示将 Diag log 输出到 USB 端口。需修改为 3，表示使用网络传输日志。

`diag_ip` 服务端地址。需改为实际模块在局域网中的 IP 地址。


```

1.390154] asr-rfkill asr-rfkill.0: host-wakeup-wlan-gpio undefined
1.400524] asr-rfkill: Directory 'qctcel-cpu' with parent 'qctcel-snd-soc-card' already present!
Active system=
Press the [1], [2], [3] or [4] key and hit [Enter] to select the debug level
found roots, data partition and ubifs support
roots, data partition backinfo is not init
device number 0, total 14 LEBs (13967360 bytes, 13.3 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB)
switching to ubifs sysfs overlay
UBI device number 2, total 640 LEBs (81264640 bytes, 77.5 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB)
UBI device number 3, total 80 LEBs (10158880 bytes, 9.6 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB)
procd - early
procd - telnet
Starting Marvell Specific Boot Script
procd: ubus
[ 9.724201] android.usb: already disabled
Entry not found sysfs.diag.loglevel
Entry not found persist.sysfs.diag.loglevel
procd - init
[ 10.047884] USB_Dbgg Enter android.enable:1
Please press Enter to activate this console.
[ 10.759921] urmgd: jent-rng unit failed, err: 2
[ 10.761320] 898 (mml) syslog info syslogd started: BusyBox v1.32.0
[ 14.912317] kmodloader: 1 module could not be probed
[ 14.934811] kmodloader: : jitterentropy_rng - 0

OpenWrt login:
OpenWrt login:
OpenWrt login: root
Password:

sysbox v1.33.2 (2023-12-04 12:28:20 UTC) built-in shell (as


Wireless Freedom logo featuring a bar chart with five bars of increasing height, with the text 'WIRELESS FREEDOM' below it.

OpenWrt 21.02-SNAPSHOT, r0-d3abefdd

OW21.02_asr1806p301_rls846-1.057-663_20231214_r7-36
root@OpenWrt:/# cd /sys/kernel/debug/eth/
root@OpenWrt:/sys/kernel/debug/eth# ls
general_phy_dump qctcel_clause45_interface
root@OpenWrt:/sys/kernel/debug/eth#
root@OpenWrt:/sys/kernel/debug/eth# echo 0x0009-0x1A00-phy_rgm_dump
root@OpenWrt:/sys/kernel/debug/eth# echo 0x0008-0x9248-phy_rgm_dump
root@OpenWrt:/sys/kernel/debug/eth# brctl delif bridge0 eth0
root@OpenWrt:/sys/kernel/debug/eth# ifconfig eth0 192.168.1.111 up
root@OpenWrt:/sys/kernel/debug/eth# ping 192.168.1.100
PING 192.168.1.100 (192.168.1.100): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.100: seq=0 ttl=64 time=2.074 ms
64 bytes from 192.168.1.100: seq=1 ttl=64 time=0.701 ms
^C
root@OpenWrt:/# ping 192.168.1.100 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.701/1.387/2.074 ms
root@OpenWrt:/sys/kernel/debug/eth# cd /bin/
root@OpenWrt:/bin# ./sulog 4
root@OpenWrt:/bin# Starting Sulog

```

```

C:\Windows\system32\cmd.exe adb shell
ASR DIAG / SULONG Logger v1.0.0
=====
Connecting to 192.168.1.111:12345
send: Connection refused on line 1910
Closing connection to 192.168.1.111:12345 due to error
return FAIL on line 4443
/data # ./diagsulonger -t 2 -d 192.168.1.111:12345
=====
ASR DIAG / SULONG Logger v1.0.0
=====
Connecting to 192.168.1.111:12345
send: Connection refused on line 1910
Closing connection to 192.168.1.111:12345 due to error
return FAIL on line 4443
/data # ./diagsulonger -t 2 -d 192.168.1.111:12345
=====
ASR DIAG / SULONG Logger v1.0.0
=====
Connecting to 192.168.1.111:12345
16 bytes written to 192.168.1.111:12345
16 bytes written to 192.168.1.111:12345
Saving diag log to /1970-01-01_08 17 30-00_sdl
16 bytes written to 192.168.1.111:12345
Got the AP DB Ver: 0x436839e4
Got the CP DB Ver: 0x00005e8c

```

```
found roots data partition and ubifs support
roots data partition backinfo is not init
UBI device number 0, total 100 LEBs (13967360 bytes, 13.9 MiB)
switching to ubifs on overlay
UBI device number 2, total 640 LEBs (8126400 bytes, 77.3 MiB)
UBI device number 3, total 80 LEBs (10158080 bytes, 9.6 MiB)
proceed: - early -
proceed: - telnet -
Starting Marvel Specific Boot Script
proceed: - ubifs -
[ 9.722420] android_usb: already disabled
Entry not found sysfs.diag.loglevel
Entry not found persist.sys.diag.loglevel
proceed: - init -
[ 10.047010] USB Device android_usb enabled:1
please press Enter to activate this console.
[ 10.759721] urngid: jent-rng init failed, err: 2
Jan  1 00:13:28.898 (none) syslog.info syslogd started: BusyBox v1.36.2
[ 14.934181] kmddoader: - 1 module could not be probed
[ 14.934181] kmddoader: - jittertester_rng - 0

OpenWrt login:
OpenWrt login:
OpenWrt login: root
Password:

BusyBox v1.36.2 (2023-12-04 12:28:20 UTC) built-in shell (a

                                W N A P S S H O T .
                                r o b - d 5 2 a b e f f d

OpenWrt 21.02 SNAPSHOT. r0-bd52abeffd

OmW1.02_asr1806g301r1s46.1.057.063.20231214.07_36

root@OpenWrt:~# cd /sys/kernel/debug/lsj
root@OpenWrt:~# cd /sys/kernel/debug/eth
general_phy_dump                                queuectl_clause45_Interface
phy_reg_dump

root@OpenWrt:~# cd /sys/kernel/debug/eth#
root@OpenWrt:~# cd /sys/kernel/debug/eth# echo 0x0009_x1A00-phy
root@OpenWrt:~# cd /sys/kernel/debug/eth# echo 0x0009_x9140-phy
root@OpenWrt:~# cd /sys/kernel/debug/eth# brctl addif brp98 1
root@OpenWrt:~# cd /sys/kernel/debug/eth# ifconfig eth0 192.168.1
root@OpenWrt:~# cd /sys/kernel/debug/eth# ping 192.168.1.100
PING 192.168.1.100 (192.168.1.100): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.100: seq=0 ttl=64 time=2.074 ms
64 bytes from 192.168.1.100: seq=1 ttl=64 time=2.701 ms

...
192.168.1.100 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 9.701/11.387/2.074 ms
root@OpenWrt:~# cd /sys/kernel/debug/eth# cd /bin/
root@OpenWrt:~# ./ifconfig -a
root@OpenWrt:~# ./ifconfig -a
Starting SudoLog
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - adb shell
16 bytes written to 192.168.1.111:12345
/data # ./diagsulogger -t 6 -d 192.168.225.1:5109
=====
ASR DIAG / SULOG Logger v1.0.0
=====

Connecting to 192.168.225.1:5109
send: Connection refused on line 1910
Closing connection to 192.168.225.1:5109 due to error
Sulog read echo fail.
Sulog read echo fail.
Sulog read echo fail.
Sulog read echo fail.
return FAIL on line 4443
/data # ./diagsulogger -t 6 -d 192.168.1.111:5109
=====
ASR DIAG / SULOG Logger v1.0.0
=====

Connecting to 192.168.1.111:5109
4 bytes written to 192.168.1.111:5109
Sulog echo 5 bytes:   35 20 30 00 OA
4 bytes written to 192.168.1.111:5109
Sulog echo 5 bytes:   34 20 31 0D A7
4 bytes written to 192.168.1.111:5109
Sulog echo 5 bytes:   35 20 31 0D A7
68 bytes written to 192.168.1.111:5109
Sulog echo 68 bytes:  37 20 20 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 ... OA
Saving sulog log to: \\1970-01-01 08:19:16-000.bin
```

3.2. 配置模块中 Diag Log 存储

模块支持自动保存 Diag Log 至模块本地内存中，可按需获取以分析并解决问题。本章节介绍如何配置模块自动保存 Diag log，以及如何开启或关闭自动保存功能。

3.2.1. 自动保存 Diag Log 至模块内存

若模块中使用了大型的内存卡，如 EMMC 或 SD 卡，可划分一块分区用于存储 log。不建议使用 flash 空间存储日志，因为 flash 的读写寿命有限。

修改/system/etc/mrvl_tel_diag.cfg 配置文件，将 default_media 参数设为 2，表示存储 log 至模块本地内存；以及[SDSettings]下相关参数，具体如下：

max_log_num	可保存的文件数上限
log_size	文件大小；单位：M
log_path	文件保存路径

示例如下：

```
[SDSettings]
#Maximum Log File Number
max_log_num=15
#Current Folder Number
folder_num=0
#Auto Increment Folder Number on Startup
auto_inc=1
#Log File Size in MBytes
log_size=10
#SD mode mount point
mount_path=/mnt/mmcbk0p2
#SD mode directory
log_path= /mnt/mmcbk0p2
#Log folder name prefix
folder_prefix=Log
```

```
root@openWrt:/mnt/mmcbk0p2/Log001# cd Log001/
root@openWrt:/mnt/mmcbk0p2/Log001# ls
sdlog000.sdl
root@openWrt:/mnt/mmcbk0p2/Log001# ls -l
-rw-r--r--  1 root  root  4194092 Jan  1 08:04 sdlog000.sdl
root@openWrt:/mnt/mmcbk0p2/Log001#
```

3.2.2. 开启/关闭自动保存 Diag Log 功能

模块支持动态开启或关闭自动保存 Diag log 功能。Diag log 由 AP log 和 CP log 组成，可通过如下命令开启或关闭相应 log 的自动保存功能。

- 可通过 **AT+QCFG="aplog",<level>** 开启或关闭自动保存 AP log 功能

<level> = 0 时，基于 *telinit* 脚本中默认的 log 等级输出；

<level> = 15 时，不输出 log；

<level> = 31 时，输出所有等级的 log；

<level> = 1~8 之间值时，即为 log 等级，输出指定等级的 log。

执行 **AT+QCFG="aplog",15** 关闭 Diag log 中所有 AP 侧 log，恢复配置为 **AT+QCFG="cplog",0**。

- 可通过 **AT+QCFG="cplog",<level>** 开启或关闭自动保存 CP log 功能

<level> = 0 时，不输出 log，

<level> = 1 时，输出 log。

可单独开启或关闭 AP 侧 log 或 CP 侧 log。同时执行 **AT+QCFG="aplog",15** 和 **AT+QCFG="cplog",0**，即表示关闭自动保存 Diag log 功能。

模块启动默认会一直输出保存日志，如不需要可在开机脚本上部署上述两条 AT 命令以关闭日志。

4 AT 命令

4.1. AT 命令说明

4.1.1. 定义

- **<CR>** 回车符。
- **<LF>** 换行符。
- **<...>** 参数名称。实际命令行中不包含尖括号。
- **[...]** 可选参数或 TA 信息响应的可选部分。实际命令行中不包含方括号。若无特别说明，配置命令中的可选参数被省略时，将默认使用其之前已设置的值或其默认值。
- 下划线 参数的默认设置。

4.1.2. AT 命令语句

前缀 **AT** 或 **at** 必须加在每个命令行的开头。输入 **<CR>** 将终止命令行。通常，命令后面跟随形式为 **<CR><LF><response><CR><LF>** 的响应。在本文档中表现命令和响应的表格中，省略了 **<CR><LF>**，仅显示命令和响应。

表 1: AT 命令类型

AT 命令类型	语句	描述
测试命令	AT+<cmd>=?	测试是否存在相应的命令，并返回有关其参数的类型、值或范围的信息。
查询命令	AT+<cmd>?	查询相应命令的当前参数值。
设置命令	AT+<cmd>=<p1>[,<p2>[,<p3>[...]]]	设置用户可定义的参数值。
执行命令	AT+<cmd>	返回特定的参数信息或执行特定的操作。

4.2. AT 命令详解

4.2.1. AT+QCFG="apdump" 设置 AP Dump 等级

该命令用于查询或设置 AP 侧 dump 等级。

AT+QCFG="aprstlevel" 设置 AP Dump 等级	
设置命令 AT+QCFG="apdump",<level>	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： +QCFG: "apdump",<level> OK 若指定可选参数，则设置 AP 侧 dump 等级： OK 若有任何错误： ERROR
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置自动保存。

参数

<level>	整型。AP 侧 dump 等级。
0	关闭 AP dump，AP 侧发生 dump 时仅模块重启
1	打开 AP dump，AP 侧发生 dump 时模块重启并进入 dump 模式

4.2.2. AT+QCFG="cpdump" 设置 CP Dump 等级

该命令用于查询或设置 CP 侧（即 Modem）dump 等级。

AT+QCFG="modemrstlevel" 设置 CP Dump 等级	
设置命令 AT+QCFG="cpdump",<level>	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： +QCFG: "cpdump",<level> OK 若指定可选参数，则设置 CP 侧 dump 等级： OK

	若有任何错误: ERROR
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令重启生效; 参数配置自动保存。

参数

<level> 整型。CP 侧 dump 等级。

- 0 关闭 CP dump, CP 侧发生 dump 时仅 CP 重启, 并保存 CP dump 日志到/sdcard/目录下
- 1 打开 CP dump, CP 侧发生 dump 时模块重启并进入 dump 模式
- 2 关闭 CP dump, CP 侧发生 dump 时仅 CP 重启

4.2.3. AT+QCFG="aplog" 设置 AP Log 等级

该命令用于查询或设置 AP 侧 log 输出等级。

AT+QCFG="aprstlevel" 设置 AP Log 等级	
设置命令 AT+QCFG="aplog"[,<level>]	响应 若省略可选参数, 则查询当前配置: +QCFG: "aplog",<level> OK 若指定可选参数, 则设置 AP 侧 log 等级: OK 若有任何错误: ERROR
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立刻生效; 参数配置不自动保存。

参数

<level> 整型。AP 侧 log 等级。

- 0 打开 AP log 输出, AP 侧按照默认 log 等级输出 AP log 到 diag 口
- 1~8 打开 AP log 输出, AP 侧按照 log 等级输出 AP log 到 diag 口
- 15 关闭 AP log 输出, AP 侧不输出 AP log 到 diag 口
- 31 打开 AP log 输出, AP 侧输出所有等级 AP log 到 diag 口

4.2.4. AT+QCFG="cplog" 设置 CP Log 等级

该命令用于设置 CP 侧（即 Modem）log 输出等级。

AT+QCFG="cplog" 设置 CP Log 等级	
设置命令 AT+QCFG="cplog",<level>	响应 OK 若有任何错误： ERROR
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效； 参数配置不自动保存。

参数

<level>	整型。CP 侧 log 等级。
0	关闭 CP log 输出，CP 侧不输出 CP log 到 diag 口
1	打开 CP log 输出，CP 侧输出 CP log 到 diag 口

备注

本章节所述 AT 命令适用于 AG35CETCAR01A06M2G_OCPU 及之后的版本。

5 附录 参考文档及术语缩写

表 2: 参考文档

文档名称
[1] Quectel_AG35-CET_QuecOpen_快速开发指导
[2] Quectel_LTE&5G_Linux_USB_Driver_User_Guide

表 3: 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
AP	Application Processor	应用程序处理器
API	Application Programming Interface	应用程序编程接口
COM	Communication	通信
CP	Central Processor	中央处理器
CPE	Customer-Premise Equipment	用户驻地设备
DDR	Double Data Rate SDRAM	双倍速率 SDRAM
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	动态主机设置协议
ECM	Ethernet Control Model	以太网控制模型
EMMC	Embedded Multimedia Card	嵌入式多媒体卡
GNSS	Global Navigation Satellite System	全球导航卫星系统
IP	Internet Protocol	网际互连协议
LAN	Local Area Network	局域网
MCU	Microcontroller Unit	微型控制单元

PC	Personal Computer	个人电脑
PIN	Personal Identification Number	个人识别号
RGMII	Reduced Gigabit Media Independent Interface	精简千兆位介质独立接口
SD	Secure Digital Card	安全数字卡
SDIO	Secure Digital Input/Output	安全数字输入/输出
SDK	Software Development Kit	软件开发工具包
SPI	Serial Peripheral Interface	串行外设接口
TA	Terminal Adapter	终端适配器
TCP	Transmission Control Protocol	传输控制协议
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	通用异步收发传输器
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线
(U)SIM	(Universal) Subscriber Identity Module	(通用) 用户识别模块